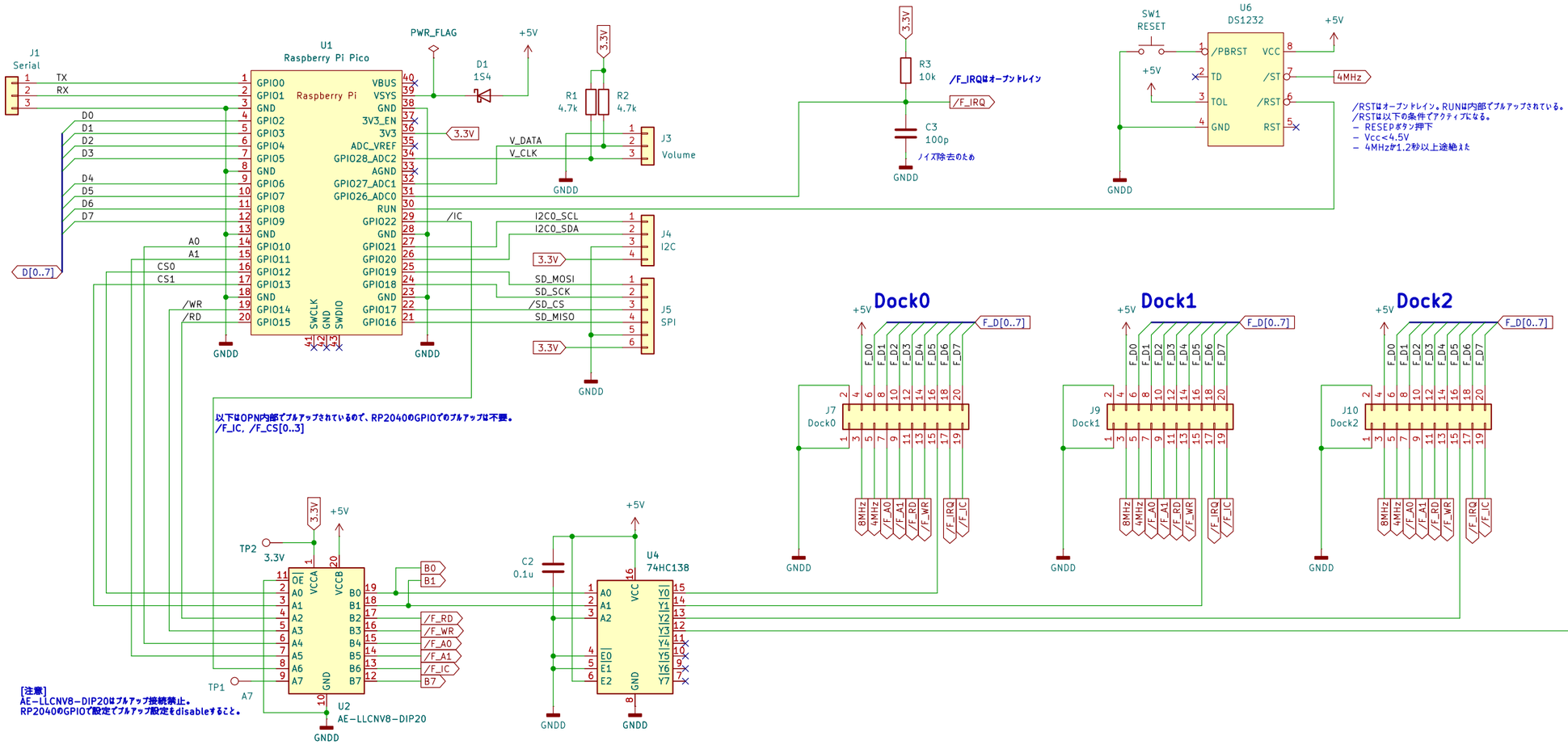

J1
Serial
TX
RX
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D[0..7]
U1
Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
VBUS
VSYS
3V3_EN
3V3
ADC_VREF
GPIO28_ADC2
AGND
GPIO27_ADC1
GPIO26_ADC0
RUN
GPIO22
GPIO21
GPIO20
GPIO19
GPIO18
GPIO17
GPIO16
SWCLK
SWDIO
PWR_FLAG
+5V
D1
1S4
3.3V
R1
4.7k
R2
4.7k
V_DATA
V_CLK
J3
Volume
GNDD
/IC
I2C0_SCL
I2C0_SDA
J4
I2C
SD_MOSI
SD_SCK
/SD_CS
SD_MISO
J5
SPI
A0
A1
CS0
CS1
/WR
/RD
以下はOPN内部でプルアップされているので、RP2040のGPIOでのプルアップは不要。
/F_IC, /F_CS[0..3]
R3
10k
/F_IRQはオープンドレイン
/F_IRQ
C3
100p
ノイズ除去のため
SW1
RESET
U6
DS1232
/PBRST
TD
TOL
GND
VCC
/ST
/RST
RST
4MHz
/RSTはオープンドレイン。RUNは内部でプルアップされている。
/RSTは以下の条件でアクティブになる。
– RESETボタン押下
– Vcc<4.5V
– 4MHzが1.2秒以上途絶えた
Dock0
Dock1
Dock2
Dock3
J7
J9
J10
J11
F_D[0..7]
8MHz
4MHz
/F_A0
/F_A1
/F_RD
/F_WR
/F_IRQ
/F_IC
TP2
TP1
A7
B0
B1
/F_RD
/F_WR
/F_A0
/F_A1
/F_IC
B7
U2
AE-LLCNV8-DIP20
[注意]
AE-LLCNV8-DIP20はプルアップ接続禁止。
RP2040のGPIOで設定でプルアップ設定をdisableすること。
C2
0.1u
U4
74HC138
U3
C4
0.1u
U5C
74HC74
X1
16MHz
U5A
74HC74
U5B
74HC74
J2
DC +5V / 1A
C1
10u
J6
TEST
J8
TEST
46nori
Sheet: /
File: Main.kicad_sch
Title: FMSynthEnsembleV3 Main Unit
Size: A3
Date: 2026-08-28
Rev: 2.0
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 1/1